- 5

2026-03-21

. 1
. 1
5 1
. 1
1: Wiener, Kalman 3
2: —— Rumelhart, Hinton & Williams 3
3: —— - Sutton & Barto 3
. 3
. 3
. 4

5

- :
- : 5
- : 1 1

5

5

TCP PDCA

1: Domain —

2: Domain — ×5

1: Wiener, Kalman

- Wiener 1948 Maxwell 1868 PID 90% Astrom & Hagglund 2006 Kalman 1960
- : e(t) = r(t) - y(t) r(t) y(t) Nyquist 1932 Bode PID
- : —— ——
  5
- : e(t) —— ——
  PID —— ——
-

2: —— Rumelhart, Hinton & Williams

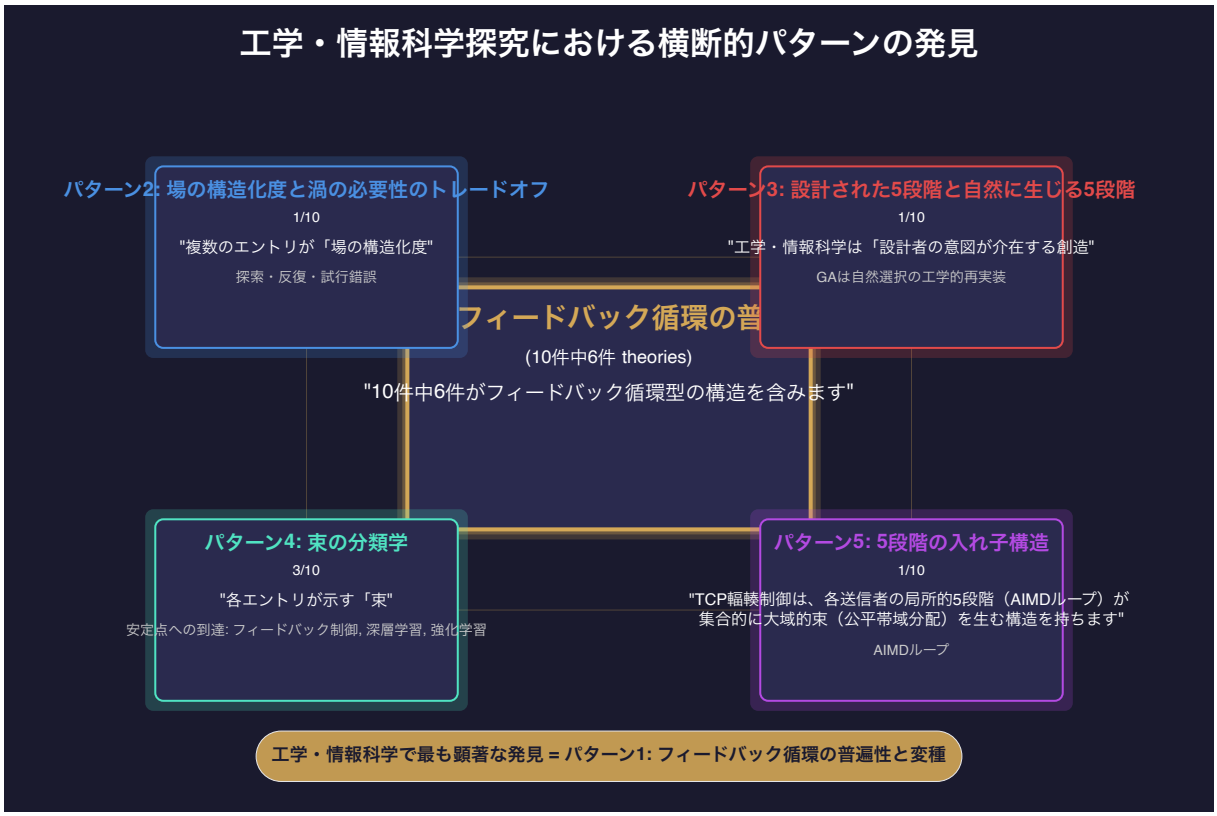
- backpropagation Linnainmaa 1970 Werbos 1974 Rumelhart, Hinton & Williams 1986 Nature AlexNet 2012 Transformer Vaswani et al. 2017 ResNet He et al. 2016
- : SGD Adam Dauphin et al. 2014 Ioffe & Szegedy 2015
- : 5.1
- : —— ——
  SGD —— ——
- 5

3: —— - Sutton & Barto

- MDP Sutton & Barto 2018 TD temporal difference learning, Sutton 1988 TD error: delta = r + gamma V(s') - V(s) TD error Schultz et al. 1997
- : - exploration-exploitation tradeoff epsilon-greedy UCB Thompson sampling AlphaGo/AlphaZero Silver et al. 2016, 2017 RLHF
- : - 5.1 5.2
- : MDP TD error—— —— -
  TD error —— ——
- - 5

- 10
- **
- **
- **

- : 5 PID 5
- : Shannon 5
- : 5 5
- : 5


工学・情報科学探究における横断的パターンの発見
パターン2: 場の構造化度と渦の必要性のトレードオフ
1/10
"複数のエントリが「場の構造化度"
探索・反復・試行錯誤
パターン3: 設計された5段階と自然に生じる5段階
1/10
"工学・情報科学は「設計者の意図が介在する創造"
GAは自然選択の工学的再実装
フィードバック循環の普
(10件中6件 theories)
"10件中6件がフィードバック循環型の構造を含みます"
パターン4: 束の分類学
3/10
"各エントリが示す「束"
安定点への到達: フィードバック制御, 深層学習, 強化学習
パターン5: 5段階の入れ子構造
1/10
"TCP輻輳制御は、各送信者の局所的5段階（AIMDループ）が
集合的に大域的束（公平帯域分配）を生む構造を持ちます"
AIMDループ
工学・情報科学で最も顕著な発見 = パターン1: フィードバック循環の普遍性と変種

3: Domain —

- 5
-
-